UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE TECNOLOGÍA

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS

Practica en aula, Encuesta, Google forms, SPSS

ALUMNO: Juan Jose Encinas Espinoza

Fernando Gustavo Estivariz Buendia

Sergio Andrés Hurtado López

Alejandro Valdivia Montalvo

DOCENTE: María Luisa Peña Vega

MATERIA: Metodología de la investigación

Cochabamba-Bolivia

INTRODUCCION

Este informe es parte del desarrollo del sistema Ciclonova, una solución tecnológica integral que consiste en una aplicación móvil y una plataforma web diseñada para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la experiencia de los ciclistas de la ciudad en Cochabamba. Este proyecto ocurre en respuesta a la creciente necesidad de promover la movilidad sostenible, lo que además de promover el uso de una bicicleta protege activamente al ciclista en un entorno urbano difícil y a menudo incierto. Se utilizó un estudio sobre un grupo representativo de ciclistas para comprender mejor los hábitos de usuario, la percepción y las necesidades reales para los usuarios. Con un análisis estadístico de los resultados del programa SPSS, se presentan los descubrimientos más importantes, que servirán como base para las características más importantes de Ciclonova en el usuario.

FRECUENCIAS

Estadísticos

		Edad	Sexo	Frecuencia de uso de la bicicleta	¿Utilizas elementos de seguridad al conducir tu bicicleta? (por ejemplo: casco, luces, chaleco reflectante)	¿Has sufrido algún accidente o incidente peligroso en el último año?	¿Qué tan seguro te sientes al usar la bicicleta?	¿Qué funcionalidad consideras más importante?
N	Válido	40	40	40	40	40	38	40
	Perdidos	0	0	0	0	0	2	0

Edad

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	18-25 años	10	25,0	25,0	25,0
	26-35 años	15	37,5	37,5	62,5
	36-45 años	10	25,0	25,0	87,5
	Más de 45 años	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

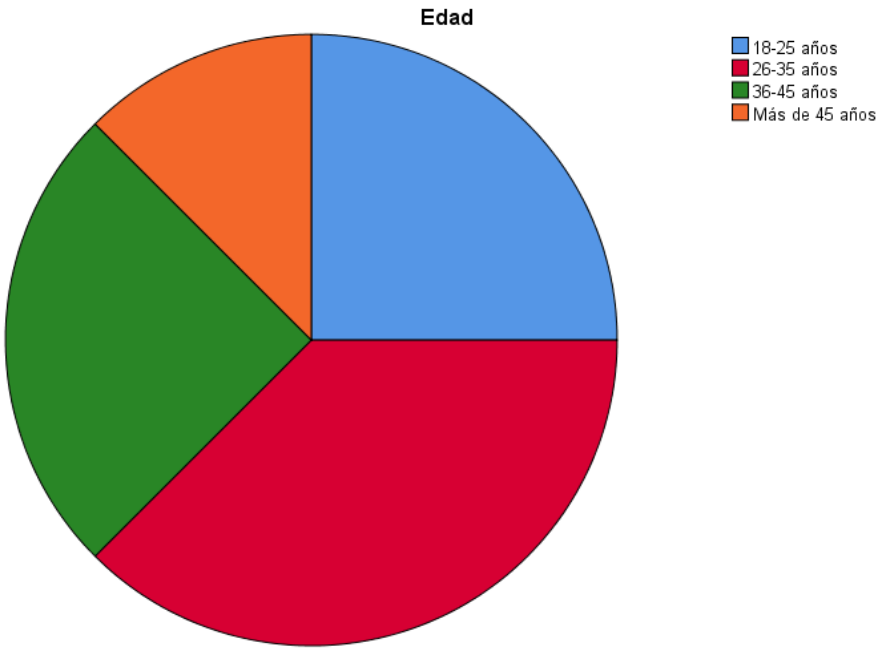

Gráfico de Edad

La distribución por edad muestra que el grupo más representado es el de 26-35 años, seguido por el grupo de 36-45 años. Esto indica que la mayoría de ciclistas urbanos encuestados se encuentran en una etapa de adultez joven o intermedia, lo que puede relacionarse con su movilidad activa. Los menores de 25 años y mayores de 45 años tienen una participación menor.

Sexo

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Femenino	17	42,5	42,5	42,5
	Masculino	22	55,0	55,0	97,5
	Prefiero no decirlo	1	2,5	2,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

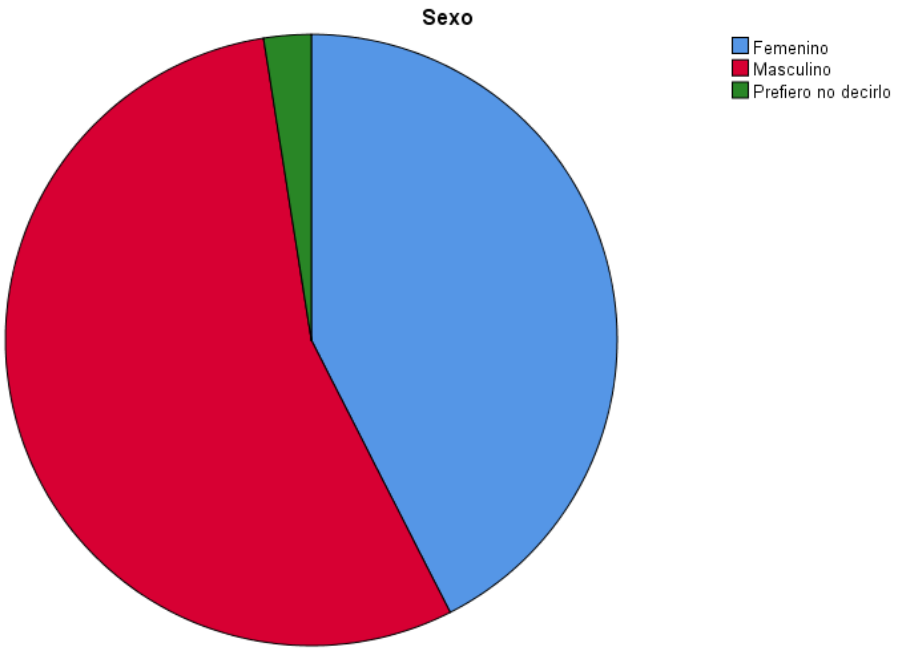

Gráfico de Sexo

Se observa que la mayoría de los encuestados son de sexo masculino, superando a las mujeres encuestadas. También existe una pequeña fracción que prefirió no declarar su género. Esto refleja una mayor participación masculina en el uso de la bicicleta en el entorno urbano, lo cual puede influir en las estrategias de inclusión y seguridad vial.

Frecuencia de uso de la bicicleta

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido		2	5,0	5,0	5,0
	Diario	2	5,0	5,0	10,0
	Ocasional	21	52,5	52,5	62,5
	Una o dos veces al mes	1	2,5	2,5	65,0
	Una vez a la semana	5	12,5	12,5	77,5
	Varias veces por semana	9	22,5	22,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

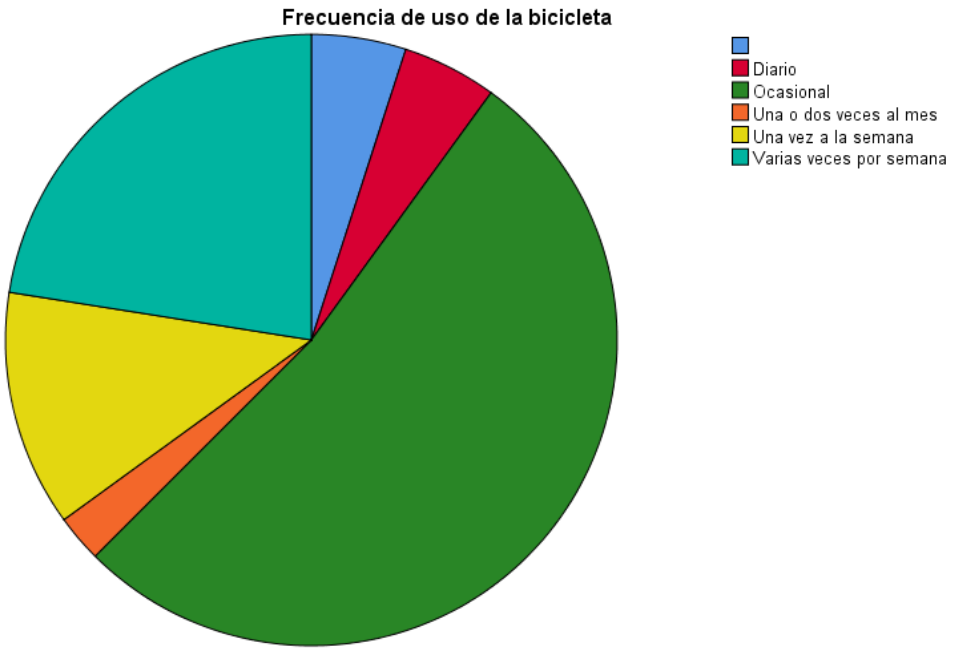

Gráfico de Frecuencia de uso de la bicicleta

La opción más frecuente fue "Ocasional", seguida de "Varias veces por semana". Esto sugiere que, aunque muchas personas utilizan la bicicleta, no todos lo hacen de manera habitual o diaria. La baja proporción de uso diario podría estar relacionada con factores como inseguridad vial, infraestructura limitada o clima.

¿Utilizas elementos de seguridad al conducir tu bicicleta? (por ejemplo: casco, luces, chaleco reflectante)

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido		31	77,5	77,5	77,5
	A veces	3	7,5	7,5	85,0
	Nunca	4	10,0	10,0	95,0
	Siempre	2	5,0	5,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

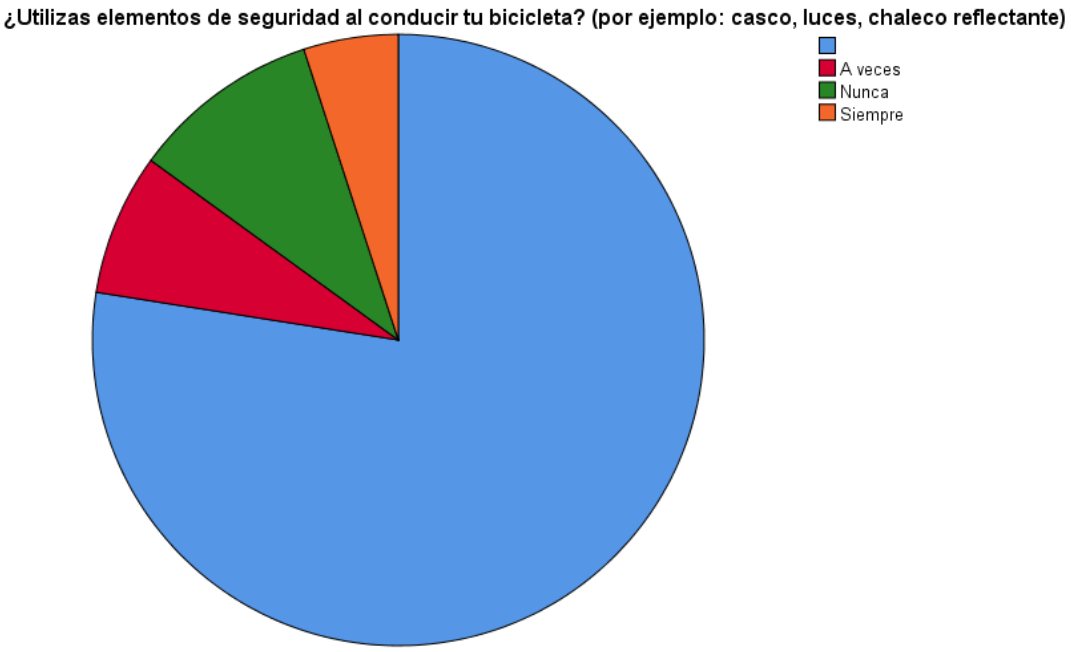

Gráfico de Uso de elementos de seguridad

La mayoría de los participantes respondió que "a veces" utiliza elementos de seguridad como casco, luces o chaleco reflectante. Un porcentaje menor indicó que "nunca" los utiliza, y una pequeña fracción dijo que lo hace "siempre". Esto refleja una falta de hábito o cultura de seguridad, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes.

¿Qué tan seguro te sientes al usar la bicicleta?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	4	10,0	10,5	10,5
	2	9	22,5	23,7	34,2
	3	15	37,5	39,5	73,7
	4	8	20,0	21,1	94,7
	5	2	5,0	5,3	100,0
	Total	38	95,0	100,0	
Perdidos	Sistema	2	5,0		
Total		40	100,0		

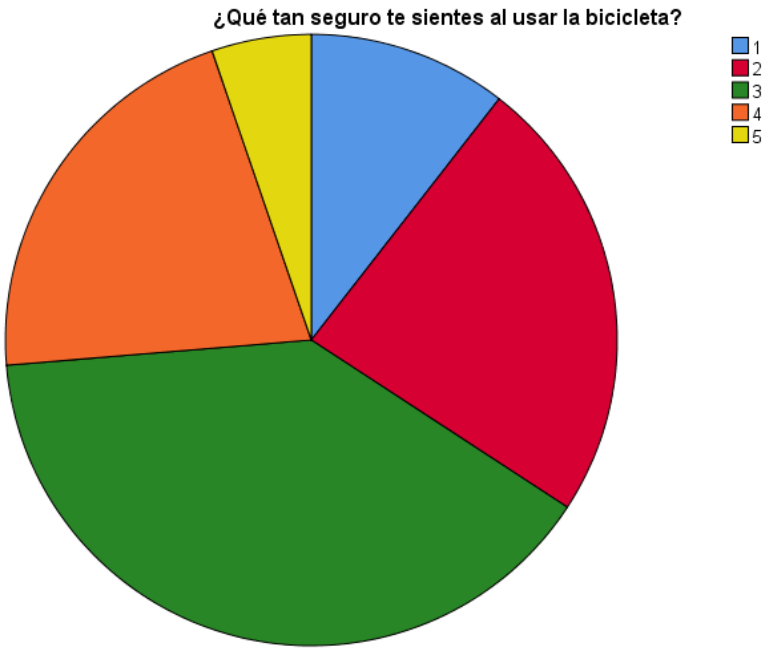

Gráfico de Percepción de seguridad al usar la bicicleta

La mayoría de los encuestados se posiciona en un nivel intermedio (opción 3) respecto a qué tan seguros se sienten, aunque también hay respuestas más extremas hacia el lado negativo (1 y 2). Esto evidencia que una porción importante de ciclistas no se siente del todo segura al movilizarse en la ciudad, lo cual requiere atención en políticas públicas y urbanismo vial.

¿Qué funcionalidad consideras más importante?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Botón de pánico	5	12,5	12,5	12,5
	Denuncias de infracciones	8	20,0	20,0	32,5
	Información sobre servicios cercanos	6	15,0	15,0	47,5
	Optimización de rutas seguras	21	52,5	52,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

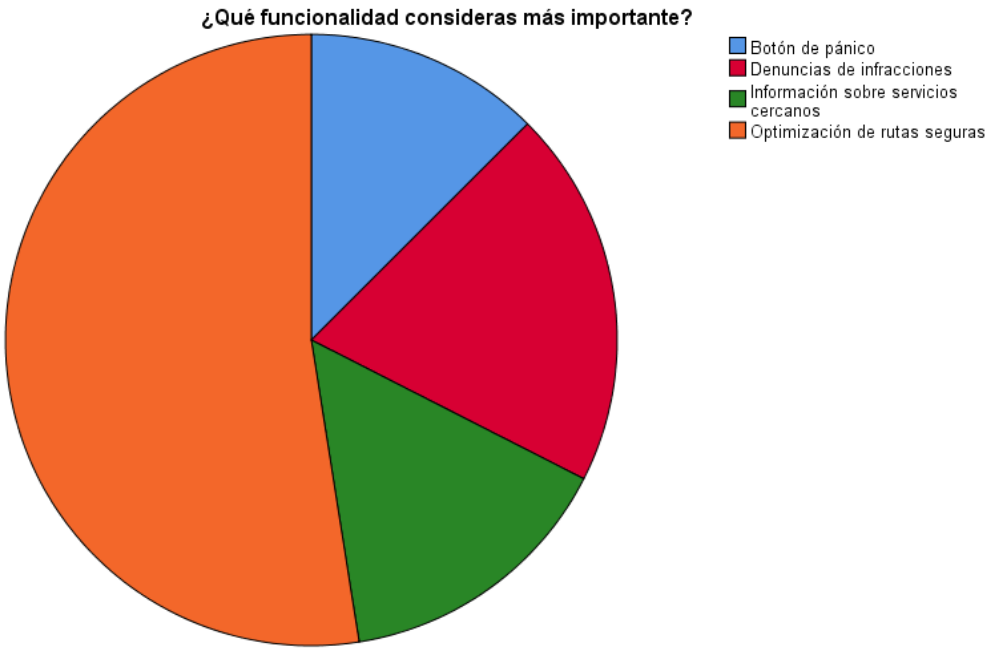

Gráfico de Funcionalidad considerada más importante

La opción más valorada es la optimización de rutas seguras, seguida por las denuncias de infracciones. Esto indica que los usuarios priorizan la seguridad vial y el control del entorno, por encima de otras funcionalidades como botón de pánico o información sobre servicios. Esto justifica el enfoque del proyecto tecnológico en mapas inteligentes y reportes comunitarios.

¿Has sufrido algún accidente o incidente peligroso en el último año?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No	33	82,5	82,5	82,5
	Si	7	17,5	17,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

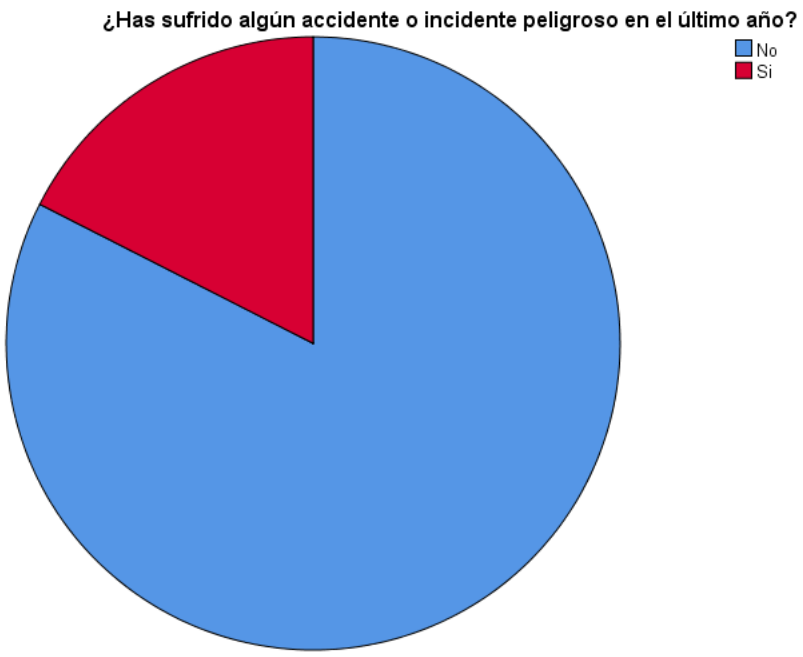

Gráfico de Accidentes o incidentes en el último año

La mayoría de los encuestados indicó que no ha sufrido accidentes ni incidentes peligrosos, aunque una proporción significativa sí ha pasado por situaciones de riesgo. Esto refuerza la necesidad de mejorar la infraestructura y vigilancia, para reducir la exposición a eventos que pongan en peligro a los ciclistas.

CONCLUSION

Los resultados de la encuesta revelan una clara predominancia de adultos jóvenes entre los usuarios frecuentes de la bicicleta, así como una mayor participación masculina en la movilidad ciclista. Aunque muchos ciclistas utilizan la bicicleta varias veces por semana, una gran parte lo hace de forma ocasional, lo que podría estar vinculado a los niveles de inseguridad percibida en la vía pública.

La mayoría de los encuestados no utiliza siempre elementos de seguridad y manifiesta una sensación de seguridad limitada al conducir. Los principales problemas identificados son el tráfico inseguro, la falta de señalización y la conducta imprudente de algunos conductores. Entre las funcionalidades más valoradas para una aplicación de apoyo al ciclista se destacan la optimización de rutas seguras y la denuncia de infracciones, reflejando la urgencia de soluciones tecnológicas enfocadas en la prevención de riesgo.